



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

INFORME DE TRABAJO

Curso: Programación II

Docente: Ing. Breno Solim

Platero Maron, Victor Joseph

**Tacna – Perú
2026**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
MARCO TEÓRICO	3
1. Definición y propósito:	3
2. Características destacadas:	4
3. Aplicaciones y casos de uso:	7
CONCLUSIÓN	9
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego tipo Snake utilizando el lenguaje de programación C# bajo el entorno Windows Forms y aplicando los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (POO).

El videojuego Snake es un clásico de los videojuegos arcade en el cual el jugador controla una serpiente dentro de un tablero. El objetivo principal es recolectar alimentos para incrementar el tamaño de la serpiente y aumentar el puntaje, evitando colisionar contra los bordes del tablero o contra su propio cuerpo.

El desarrollo del proyecto permitió aplicar conceptos importantes como encapsulamiento, herencia, clases, objetos, colecciones, eventos, temporizadores y separación de responsabilidades.

MARCO TEÓRICO

1. Definición y propósito:

La programación en C# dentro del entorno Windows Forms permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas interactivas. Este tipo de aplicaciones facilita la interacción entre el usuario y el sistema mediante controles visuales como botones, paneles, etiquetas y temporizadores.

En este laboratorio se desarrolló un videojuego tipo Snake, el cual consiste en controlar una serpiente dentro de un tablero utilizando el teclado. El objetivo principal es consumir alimentos para incrementar el tamaño de la serpiente y aumentar el puntaje, evitando colisionar contra los bordes del tablero o contra su propio cuerpo.

El sistema fue desarrollado aplicando Programación Orientada a Objetos (POO), permitiendo una estructura modular, organizada y reutilizable mediante clases, objetos, herencia y colecciones.

2. Características destacadas:

Interfaz gráfica interactiva

El videojuego fue diseñado con una interfaz amigable y organizada utilizando Windows Forms. Se implementó un panel principal que representa el tablero del juego, además de botones y etiquetas informativas para mejorar la experiencia del usuario.

Movimiento mediante teclado

El sistema permite controlar la serpiente utilizando las teclas direccionales:

↑ Arriba

↓ Abajo

← Izquierda

→ Derecha

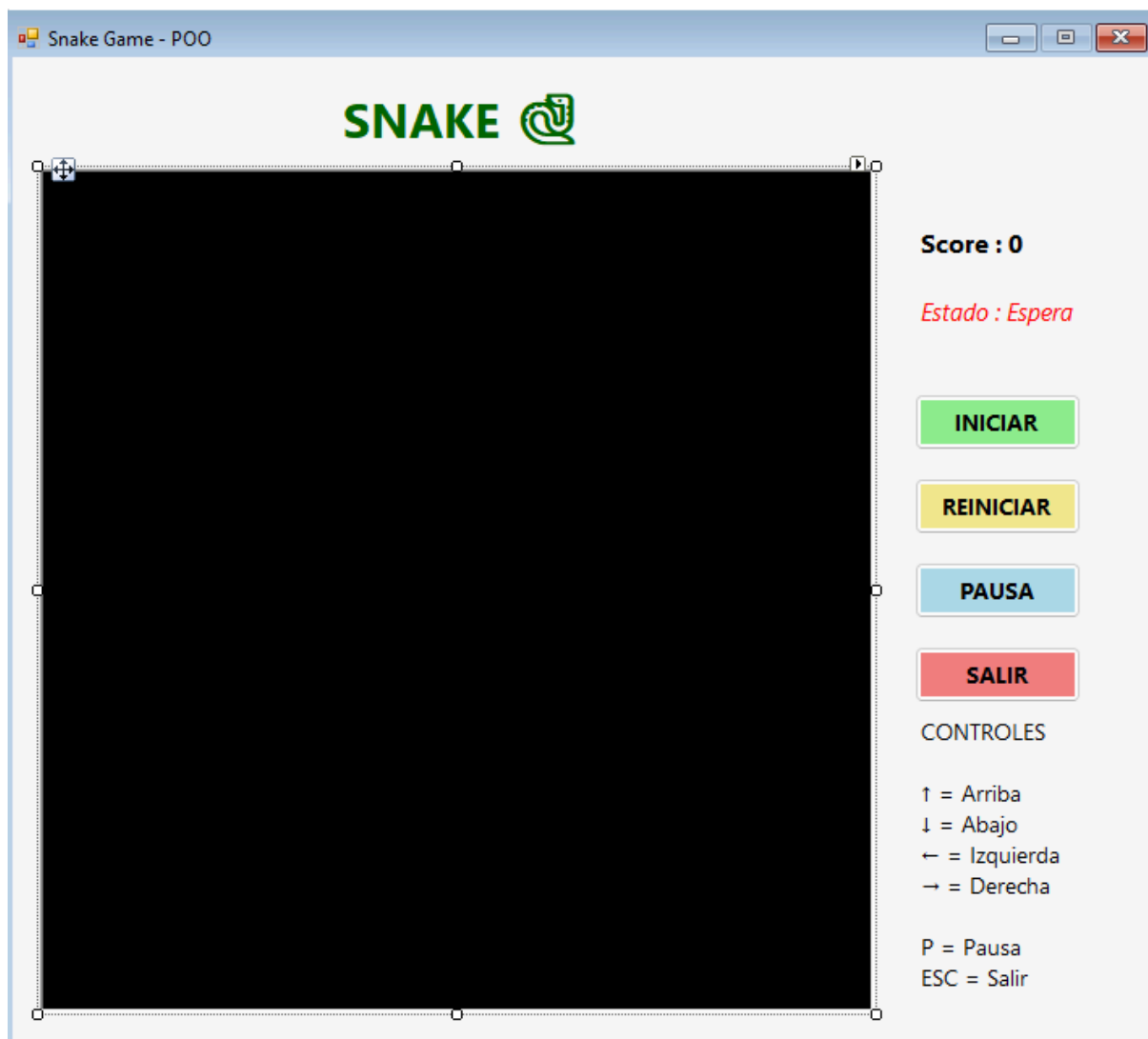
Además:

P permite pausar el juego.

ESC permite salir de la aplicación.

Control	Propiedad	Valor
Form1	Text	Snake Game - POO
Form1	BackColor	WhiteSmoke
Form1	FormBorderStyle	FixedSingle
Form1	KeyPreview	True
Form1	MaximizeBox	False
gameTimer	Interval	120
pnlGame	BackColor	Black
pnlGame	Size	515 x 521
lblTitulo	Text	SNAKE 🐍
lblTitulo	ForeColor	DarkGreen
lblScore	Text	Score : 0
lblEstado	Text	Estado : Espera
btnIniciar	Text	INICIAR
btnReiniciar	Text	REINICIAR
btnPausa	Text	PAUSA
btnSalir	Text	SALIR

3. Aplicaciones y casos de uso:



CODIGO UTILIZADO

```

using System;

using System.Drawing;

using System.Windows.Forms;

using Trabajo_Snake.Clases;

namespace Trabajo_Snake
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        // VARIABLES

        private GameManager gameManager;

        private bool paused = false;

        // CONSTRUCTOR

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            this.DoubleBuffered = true;
        }

        // CARGAR

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            gameManager = new GameManager(
                pnlGame.Width,
                pnlGame.Height
            );

            lblEstado.Text = "Estado : Esperando";
        }

        // TIMER

        private void gameTimer_Tick_1(object sender, EventArgs e)
        {
            bool gameRunning;

```

```

gameRunning = gameManager.Update();

lblScore.Text =
    "Score : " + gameManager.Score;

pnlGame.Invalidate();

if (!gameRunning)
{
    gameTimer.Stop();

    MessageBox.Show(
        "GAME OVER",
        "Snake",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information
    );

    lblEstado.Text = "Estado : Game Over";
}
}

// DIBUJAR

private void pnlGame_Paint_1(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Graphics g = e.Graphics;

    gameManager.Draw(g);
}

// FUNCIONES DEL TECLADO

protected override bool ProcessCmdKey(
    ref Message msg,
    Keys keyData)
{
    Direction currentDirection =
        gameManager.Snake.Direction;

    // ARRIBA

    if (keyData == Keys.Up &&
        currentDirection != Direction.Down)
    {

```



```
    gameManager.Snake.Direction =  
        Direction.Up;  
}  
  
// ABAJO  
if (keyData == Keys.Down &&  
    currentDirection != Direction.Up)  
{  
    gameManager.Snake.Direction =  
        Direction.Down;  
}  
  
// IZQUIERDA  
if (keyData == Keys.Left &&  
    currentDirection != Direction.Right)  
{  
    gameManager.Snake.Direction =  
        Direction.Left;  
}  
  
// DERECHA  
if (keyData == Keys.Right &&  
    currentDirection != Direction.Left)  
{  
    gameManager.Snake.Direction =  
        Direction.Right;  
}  
  
// PAUSA  
if (keyData == Keys.P)  
{  
    TogglePause();  
}  
  
// ESC  
if (keyData == Keys.Escape)  
{  
    Application.Exit();  
}
```

```

        return base.ProcessCmdKey(ref msg, keyData);
    }

    // BOTON INICIAR
    private void btnIniciar_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        gameTimer.Start();

        lblEstado.Text = "Estado : Jugando";
    }

    // BOTON REINICIAR
    private void btnReiniciar_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        gameTimer.Stop();

        gameManager = new GameManager(
            pnlGame.Width,
            pnlGame.Height
        );

        lblScore.Text = "Score : 0";

        lblEstado.Text = "Estado : Reiniciado";

        pnlGame.Invalidate();

        gameTimer.Start();
    }

    // BOTON PAUSA
    private void btnPausa_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        TogglePause();
    }

    // BOTON SALIR
    private void btnSalir_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        Application.Exit();
    }

    // PAUSA

```

```
private void TogglePause()
{
    if (paused)
    {
        gameTimer.Start();
        lblEstado.Text = "Estado : Jugando";
    }
    else
    {
        gameTimer.Stop();
        lblEstado.Text = "Estado : Pausado";
    }
    paused = !paused;
}
}
```

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo del presente laboratorio se logró implementar correctamente un videojuego funcional tipo Snake utilizando C# y Windows Forms.

Se aplicaron conceptos fundamentales de Programación Orientada a Objetos como clases, objetos, encapsulamiento, herencia y manejo de colecciones. Además, se utilizaron eventos, temporizadores y controles gráficos para administrar la lógica y la interacción del videojuego en tiempo real.

El sistema permitió controlar el movimiento de la serpiente mediante el teclado, generar alimentos aleatorios, incrementar el tamaño del personaje y detectar colisiones contra los límites del tablero y contra el propio cuerpo de la serpiente.

Asimismo, se mejoró la experiencia del usuario mediante una interfaz gráfica clara, organizada e interactiva, permitiendo iniciar, pausar, reiniciar y finalizar la partida de manera sencilla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Microsoft. (2024). Introducción a Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/>

Microsoft. (2024). Eventos en C#. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/events/>

Microsoft. (2024). Controles en Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/>